¿Mejora generacional o anomalía externa? Evidencia distribucional sobre el incremento de puntajes atípicos en el examen UNAM 2026

Emmanuel Ramírez Souza

4 de noviembre de 2026

Resumen

En 2026 la UNAM aplicó por primera vez su examen de admisión a licenciatura en modalidad en línea, y los resultados publicados mostraron un incremento inusual en los puntajes altos respecto a años anteriores. Este trabajo examina si dicho cambio es compatible con la variación histórica del examen o constituye una desviación atípica, y qué lo explica. A partir de datos abiertos de la DGAE (más de 870 mil sustentantes, 2021–2026), se comparó la distribución de aciertos de 2026 contra la línea base histórica 2021–2025 mediante la divergencia de Kullback–Leibler y la prueba de Kolmogorov–Smirnov, contrastando ambas métricas con la variación normal año a año. La divergencia KL de 2026 alcanzó 0.339 nats, entre 80 y 160 veces la variación histórica, y el estadístico D de KS fue de 0.293, resultados consistentes en las cuatro áreas de conocimiento. El análisis de la forma de la distribución —una parte baja-media casi idéntica al histórico y una segunda población emergente en los puntajes altos— sugiere, sin probarlo, un factor externo al desempeño de los aspirantes más que una mejora generacional.

1. Introducción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su examen de admisión del pasado 23 de mayo al 10 de junio con una modalidad en línea nunca antes probada por la institución. Para esta misma se implementaron medidas de seguridad y un navegador restringido para evitar que los aspirantes hicieran trampa. El día 17 de julio se publicaron resultados que muestran un cambio en la distribución de los puntajes. En este documento se realiza un análisis comparando dichas distribuciones.

Se plantea la siguiente pregunta: ¿el incremento en puntajes sigue la regla histórica o las pruebas estadísticas divergencia KL y prueba KS detectan desvíos drásticos? De ser así: ¿un cambio brusco en las distribuciones se podrá explicar como mejora generacional o habrá un factor externo al desempeño de los aspirantes?

Este documento se centra en analizar de qué manera y en qué medida divergen las distribuciones con respecto a los años pasados. Se trabaja con datos abiertos y un modelo reproducible que sirve como un proyecto estadístico real útil para la comunidad estudiantil.

2. Marco teórico y fundamentos matemáticos

2.1. Divergencia de Kullback–Leibler

La Divergencia de KL se aplica para medir qué tanto diverge una distribución P (puntaje 2026) de una distribución Q (puntajes históricos). En este documento se emplea la distribución Q como referencia, tomando años anteriores como el patrón esperado ante los del 2026. Esto es importante ya que la divergencia es asimétrica y el valor que se obtiene cambia si se considera de

manera inversa. La unidad de información que se utiliza son los nats que se obtienen al trabajar con el logaritmo natural.

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \sum_i P(i) \log \frac{P(i)}{Q(i)} \tag{1}$$

2.2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov

La prueba de Kolmogórov-Smirnov mide la distancia vertical máxima entre dos funciones de distribución acumulada (CDF). Con este método se estudia la distancia máxima entre la distribución histórica o de referencia y la distribución de 2026. La hipótesis nula plantea que las distribuciones poblacionales de ambas muestras son iguales. El p-valor que se calcula es sumamente sensible al tamaño de la muestra, y con uno tan grande como el de este estudio se vuelve 0 ante prácticamente cualquier cambio, de modo que se pierde la capacidad de distinguir entre una diferencia trivial y una importante. Se hace uso del estadístico D como tamaño de efecto ya que la brecha se mide a pesar del tamaño de la muestra. Al obtener un valor entre 0 y 1 se puede cuantificar esa distancia.

$$D = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)| \tag{2}$$

3. Datos y métodos

3.1. Fuente y descripción de los datos

Se trabaja con datos del repositorio «ResultadosUNAM—data» de GitHub, los cuales fueron obtenidos por medio de web-scraping de páginas públicas de resultados de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para las 4 áreas de conocimiento, años 2021 a 2026. Se cuenta con una base de datos con 1,027,716 filas y 7 columnas. Estas incluyen, como variable cuantitativa, el número de aciertos (rango de 0 a 120); y como variables cualitativas, el folio (identificador único), el estado acreditado (S, N, C, nulo), área (categórica codificada de 1 a 4), la carrera y el plantel. La variable año (2021 a 2026) se clasifica como variable de agrupación temporal.

3.2. Limpieza y criterios de inclusión

Lo primero que se realiza es el conteo de valores nulos, contando con 153,694 nulos en «aciertos» y 789,555 en «acreditado». Se procede con la eliminación de aciertos nulos en la variable «aciertos» que se dan por gente que no se presentó, y los valores igual a 0 por otras causas; lo que deja un total de 874,022 filas. Los nulos de la variable «acreditado» no se eliminan ni se imputan pues la variable agrupa a todos los que presentaron pero no fueron seleccionados, los valores N y C son aspirantes sin puntajes registrados. Al eliminarlos perderíamos el 90.0 % de las 874,022 que teníamos y la distribución se sesgaría a valores altos al contemplar únicamente a los S (aceptados) que cuentan con una media de 29 puntos por encima de la general.

3.3. Procedimiento de cálculo

Los puntajes tanto de 2026 como los puntajes históricos se convierten en histogramas con 1 bin por acierto y al dividir entre el total de observaciones se obtienen distribuciones de probabilidad (Q y P), sumando una constante de suavizado $\varepsilon = 10^{-9}$ para evitar log(0) en bins sin observaciones.

La distribución Q considera los puntajes históricos 2021-2025 y la distribución P son los puntajes 2026. La divergencia $D_{KL}(P\|Q)$ considera la distribución P contra la Q.

El valor $D_{KL}(P\|Q)$ se contrasta con los valores D_{KL} obtenidos al comparar los años históricos entre sí para obtener una magnitud «normal». De forma paralela, el estadístico D de la prueba KS se calcula bajo el mismo orden y lógica.

4. Resultados

4.1. Estadística descriptiva y forma de la distribución

Los datos históricos 2021–2025 cuentan con distribuciones similares, valores de media, mediana, sesgo y kurtosis estables. Los datos de 2026 rompen con este patrón (Figura 1), incrementando la mediana en 19 puntos, así como reduciendo el sesgo de $\approx 0{,}8$ a ≈ 0 y la kurtosis de ≈ 0 a $\approx -1{,}1$ (Tabla 1).

Cuadro 1: Métricas de distribución por año 2021 a 2026

Año	Sesgo	Kurtosis	Media	Mediana
2021	0.813	0.158	56.09	52.0
2022	0.838	0.218	54.90	51.0
2023	0.764	-0.009	56.10	52.0
2024	0.779	-0.048	56.05	52.0
2025	0.806	0.017	56.37	52.0
2026	-0.014	-1.107	71.18	71.0

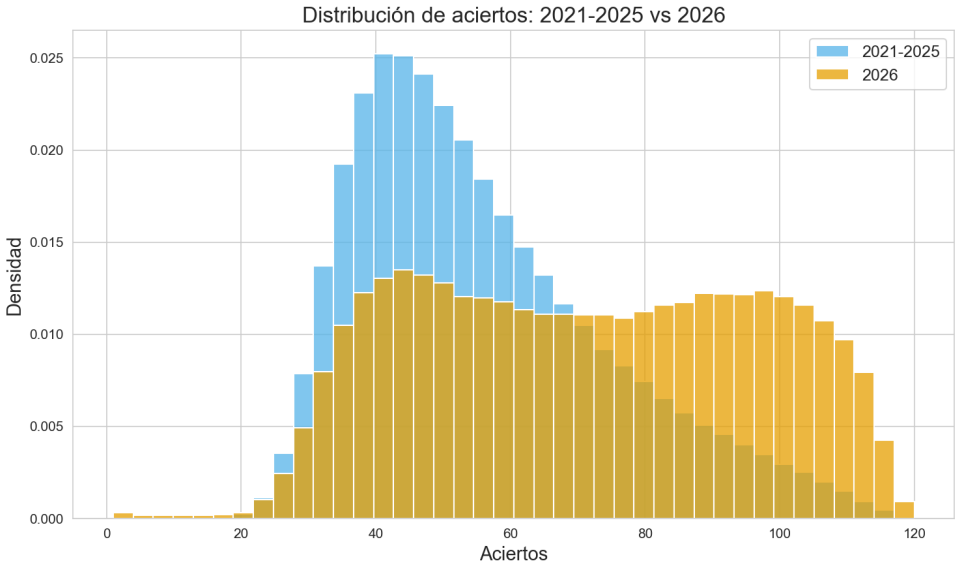


Figura 1: Comparación de puntajes 2021–2025 vs. 2026

4.2. Divergencia global y contraste histórico

La Divergencia de 2026 alcanza los 0.339 nats superando la variación histórica año tras año entre ≈ 80 a $\approx 160\times$ (Figura 2). De igual manera, el estadístico D alcanza 0.293 y el factor en contraste se encuentra entre ≈ 10 y $\approx 30\times$ (Tabla 2).

Cuadro 2: Métricas de divergencia: 2026 vs. variación histórica.

Métrica	2026 vs. histórico	Rango año-a-año	Factor
KL (nats)	0.339	0.002–0.004	∼80–160×
KS (D)	0.293	0.009–0.031	∼10–30×

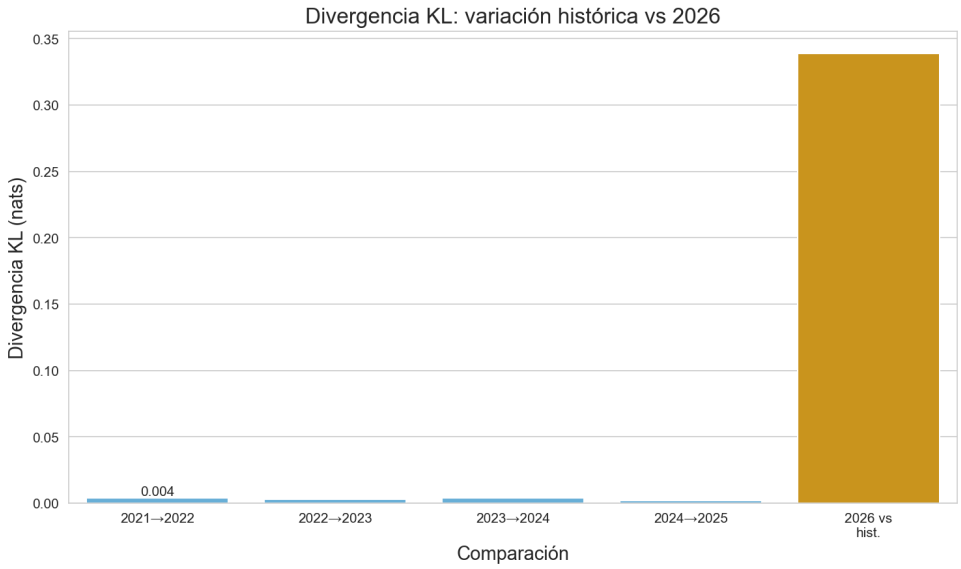


Figura 2: Variación histórica de la Divergencia KL

4.3. Análisis por área

La estadística descriptiva desglosada por área muestra un incremento de la mediana entre 18 y 21 puntos, contando con la mayor diferencia el área de Biología, Química y Áreas de la salud (Figura 3). Tanto la divergencia KL como la prueba de KS rankean las áreas en el mismo orden: Ciencias Sociales → Biología / Química / Áreas de la salud → Física / Matemáticas / Ingeniería → Humanidades / Artes. El área de Ciencias Sociales (la más alta de las áreas en ambas métricas) alcanza valores de 0.444 nats y un estadístico D de 0.324 (Tabla 3).

Cuadro 3: Métricas de variación por área

Área	KL (nats)	KS (D)	Mediana base	Mediana 2026
Ciencias Sociales	0.444	0.324	52.0	72.0
Biología / Química / Áreas de la salud	0.389	0.307	52.0	73.0
Física / Matemáticas / Ingeniería	0.289	0.267	53.0	71.0
Humanidades / Artes	0.207	0.207	53.0	71.0

5. Discusión

5.1. Interpretación

Los resultados mostrados en la sección anterior responden a la pregunta central de este documento, «¿el incremento en puntajes sigue la regla histórica o las pruebas estadísticas divergencia KL y prueba KS detectan desvíos drásticos?», la respuesta es que sí existen desvíos drásticos que no siguen el patrón de años anteriores.

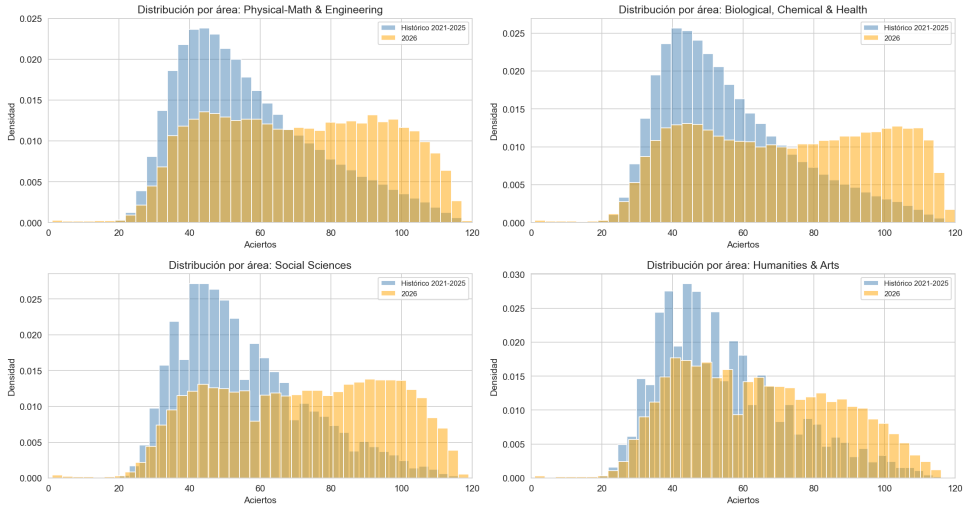


Figura 3: Distribuciones de aciertos por área

Para la segunda parte de la pregunta central, un punto a resaltar es que ninguna de las pruebas realizadas puede detectar la causa de estos resultados. Sin embargo, la forma en la que la distribución varía, mateniendo la parte baja-media de puntajes casi idéntica a años anteriores y una segunda joroba emerge en la zona alta de puntajes. Esto al no mover la distribución de manera uniforme sugiere sin probarlo un factor externo más que una mejora generacional.

5.2. Limitaciones

Este documento cuenta con las siguientes limitaciones:

1. Datos de terceros recopilados por scraping sin auditar su exactitud.
2. La divergencia KL y prueba KS detectan la anomalía y su forma mas no causalidad.
3. El análisis se desglosa por área; un análisis por carrera-plantel localizaría mejor dónde se concentra la anomalía.
4. El documento no incluye los resultados del examen presencial de control cuyos resultados no están disponibles en datos abiertos.

6. Conclusión

El análisis arroja una Divergencia KL en (nats) de 0.339 siendo $\approx 160\times$ la variación histórica, lo que muestra una desviación atípica de los puntajes de 2026 respecto a años anteriores. La forma en la cual varían los datos sugiere sin poder probarlo la intervención de un factor externo en los puntajes de 2026. Como pregunta que este documento no puede responder se plantea: ¿Cuál o cuáles serían los factores externos que provocaron esta anomalía?